Name:salma Yasser abdulsattar

Number:2500120

Address: cuss language

في عصر التكنولوجيا وتطور الإنترنت، أصبح تصميم المواقع الإلكترونية من أهم المجالات في العالم. ومع زيادة عدد المواقع، ظهرت الحاجة إلى لغة تنظم شكل ومظهر هذه المواقع وتجعلها جذابة وسهلة الاستخدام.

ومن هنا جاءت لغة CSS (Cascading Style Sheets) والتي تعتبر حجر الأساس في تصميم الويب الحديث. فبعد أن كانت صفحات CSS الإنترنت في بدايتها عبارة عن نصوص بسيطة بلونين فقط، استطاعت أن تحولها إلى صفحات مليئة بالألوان والتنسيقات والحركات الجذابة.

يهدف هذا التقرير إلى التعرف على ماهية لغة CSS وأهميتها وأنواعها وخصائصها، ودورها الكبير في تطوير شكل مواقع الويب التي نستخدمها يوميا. 1. ما هي لغة CSS؟

- التعريف: هي اختصار لـ Cascading Style Sheets (أوراق الأنماط المتتالية).
- طبيعتها: هي لغة تنسيق وليست لغة برمجة (مثل بايثون أو جافا)، وتُستخدم لتحديد الشكل المظهر الخارجي لمستندات الويب المكتوبة بلغة HTML أو XML.
- تاريخ الظهور: صدرت لأول مرة في 17 ديسمبر 1996، وتم تطويرها بواسطة هاكون فيوم لاي (Håkon Wium Lie) وبيرت بوس (Bert Bos) تحت مظلة اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C).

2. الوظيفة الأساسية (لماذا نستخدمها؟)

- فصل المحتوى عن التصميم: تُبنى الهيكل الأساسي والكلمات والصور بواسطة HTML بينما يأتي دور CSS ليتحكم في الألوان، الخطوط، المسافات، الخلفيات، وتوزيع العناصر على الصفحة (تُشبه الهيكل العظمي، و CSS الملابس والمظهر).
- التوافق مع الأجهزة المختلفة (Responsive Design): تتيح جعل الموقع الإلكتروني يتكيف بسلاسة مع شاشات الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، والشاشات الكبيرة عبر استخدام تقنيات مثل Media Queries.
- إعادة الاستخدام وتوفير الوقت: يمكن كتابة ملف CSS خارجي واحد وربطه بمئات الصفحات في الموقع، فعند تغيير لون أو خط في ذلك الملف، يتغير في الموقع كله فوراً.

3. كيف تُكتب بنية الرموز (Syntax)؟

تتكون قاعدة CSS من جزءين رئيسيين:

1. المُحدِد (Selector): يختار عنصر HTML الذي تريد تعديله (مثل: الفقرات <p>, العناوين <h1>, أو صنف معين مثل .box).

2. كتلة الإعلان (Declaration Block): تحتوي على الخاصية والقيمة المطلوبة بين قوسين معقوفين { property: value; }.

مثال عملي بسيط:

```
css

p {

  color: blue;

  font-size: 16px;

}
```

يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

(هذا الكود يجعل نص كل الفقرات <p> بكسل 16 بحجم خط وبلون أزرق).

4. طرق تطبيق CSS في صفحات الويب

تُضاف CSS إلى صفحات الويب بثلاث طرق:

• داخلية (Internal): داخل وسم <style> في رأس صفحة الويب (<head>).

• خارجيّة (External): يتم ربطه بملف HTML عبر وسم <link> ( وهي الطريقة الأفضل والأكثر استخداماً في المشاريع). في ملف منفصل بامتداد .css

• مباشرة (Inline): داخل عنصر HTML نفسه باستخدام خاصية style="..." (تُستخدم للحالات الاستثنائية).

5. أهم مميزات وعيوب CSS

المميزات:

• تحسين سرعة تحميل المواقع وسهولة تعديل الأكواد.

• دعم واسع للرسوم المتحركة (Animations) والتأثيرات البصرية الحديثة.

• توفير تجربة استخدام مريحة ومميزة للزوار.

العيوب:

• تفاوت دعم بعض الخصائص أحياناً بين متصفحات الويب المختلفة.

• *CSS تقرير عن لغة* .صعوبة تنظيم الأكواد في المشاريع الكبرى إذا لم تُرتب بشكل احترافي

*1- ما هي CSS؟*

CSS هي اختصار لـ Cascading Style Sheets بـ معمولة اللي الويب صفحات وتصميم لتنسيق تستخدم لغة وهي ، HTML. يعني بتلونه وتجمّله CSS بتبني الهيكل، و HTML.

*2- تاريخها:*

ظهرت أول مرة سنة 1996 عشان تحل مشكلة أن تصميم المواقع كان صعب ومتكرر.

*3- أهميتها:*

- بتفصل التصميم عن المحتوى

- بتخلي الموقع شكله حلو ومرتب

- بتخلي الموقع يشتغل كويس على الموبايل والكمبيوتر (Responsive)

- بتوفر وقت لأنك تقدري تغيري تصميم الموقع كله من ملف واحد

*4- أنواعها:*

1. *Inline CSS:* جوه نفس سطر الـ HTML
2. *Internal CSS:* جوه صفحة الـ HTML في وسم style
3. *External CSS:* في ملف خارجي وده أحسن نوع

*5- أهم خصائصها:*

- color - لتغيير لون النص

- background-color - لون الخلفية

- font-size - حجم الخط

- margin & padding - المسافات

*عيوب لغة CSS*

رغم أن لغة CSS مهمة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن لها بعض العيوب والمشاكل التي تواجه المبتدئين والمحترفين:

1. *اختلاف المتصفحات:* أحيانا نفس كود الـ CSS بيظهر بشكل مختلف في جوجل كروم عن فايرفوكس أو سفاري، وده بيخلي المطور يضطر يكتب أكتر من كود لنفس الحاجة.

2. *صعوبة التنظيم في المشاريع الكبيرة:* لما المشروع بيكبر وملف الـ CSS بيبقى فيه آلاف الأسطر، بيكون صعب جدا تعدلي عليه أو تلاقي الخطأ فيه.

3. *لغة أمان:* لا يوجد فيها CSS في المتصفح يقدر يشوف الكود بتاعك بسهولة ومفتوحة المصدر وأي حد.

4. *مشاكل مع الإصدارات القديمة:* بعض الخصائص الحديثة في CSS3 لا تعمل على المتصفحات القديمة.

5. *لغة CSS تعتمد كليا على HTML:* لا يمكن أن تعمل بمفردها، لازم يكون فيه ملف HTML عشان تنسقه.

6. *التعلم المتقدم صعب:* الأساسيات سهلة، لكن حاجات زي Animations والـ Grid و Flex box محتاجة تدريب كتير عشان تتقنيها.

ورغم كل هذه العيوب، تظل CSS هي أفضل وأقوى لغة لتنسيق مواقع الويب حتى الآن، ومعظم عيوبها لها حلول بسيطة مع الخبرة والممارسة.النهاية

*كيفية التغلب على عيوب CSS* .

باتباع بعض الطرق والنصائح البسيطة CSS يمكن التغلب على معظم عيوب لغة:

1. * نستخدم مواقع زي Reset عشان نعرف الخاصية هتشتغل فين، ونستخدم حاجة اسمها Can I Use لمشكلة اختلاف المتصفحات:* عشان نوحد شكل الموقع في كل المتصفحات Normalize CSS أو CSS.

2. * نقسم ملف الكبير لعدة ملفات صغيرة، ونستخدم تعليقات لتوضيح كل جزء، أو نستخدم أطر عمل زي CSS لمشكلة صعوبة التنظيم:* اللي بتخلي الكود منظم أكتر LESS و SASS.

3. * نستخدم أدوات زي Autoprefixer لمشكلة الإصدارات القديمة:* اللي بتضيف الأكواد الخاصة بكل متصفح تلقائيا، ونتجنب استخدام الخصائص الحديثة جدا لو جمهور الموقع بيستخدم متصفحات قديمة.

4. * وعمل مشاريع صغيرة Grid و Flex box لصعوبة التعلم المتقدم:* الحل هو الممارسة الكتير ومشاهدة فيديوهات تطبيقية على كتير.

5. * لأنهم مرتبطين ببعض وما ينفعش واحدة من CSS كويس الأول قبل ما تبدأي HTML لازم تتعلمي *:HTML لمشكلة الاعتماد على غير التانية.

وفي .مش عائق كبير، ومع الممارسة واستخدام الأدوات الحديثة هتقدري تتغلبي عليها بسهولة وتبقي محترفة CSS باختصار، عيوب ليست مجرد لغة لتغيير الألوان والخطوط، بل هي لغة أساسية لا غنى عنها في عالم تصميم وتطوير الويب CSS النهاية نستنتج أن لغة.

فهي التي تعطي للمواقع روحها وجمالها، وتجعل تجربة المستخدم أسهل وأمتع، كما أنها وفرت الكثير من الوقت والجهد على المطورين من خلال فصل التصميم عن المحتوى.

أكثر CSS وما يحتويه من مميزات متقدمة مثل الحركة والمرونة، أصبحت CSS3 ومع التطور المستمر الذي تشهده اللغة وظهور إصدار قوة وأهمية من أي وقت مضى.

لذلك فإن تعلم

# المراجع

الموقع الرسمي لتعلم لغات الويب

موقع MDN WEB DOCS الخاص بشركة MOZILLA

الموقع الرسمي لمنظمة W3C المسؤولة عن معايير الويب

يعتبر خطوة ضرورية لكل من يريد الدخول في مجال برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية CSS.